вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
15 февруари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, индекс на R. (**1.5** точки)
Формулирайте и докажете твърдението, съдържащо трите основни свойства на класовете на еквивалентност. (**2** точки)
Дайте пример за релация на еквивалентност R в множеството на рационалните числа, която има безкраен индекс и всеки клас на еквивалентност е безкраен. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: нестрога частична наредба R в множество A, строга частична наредба, най-малък елемент, минимален елемент, линейна наредба, функция, инекция, сюрекция и биекция. (**2** точки)
Нека A е множество, $\leqslant$ е линейна наредба в A и $<$ е съответната строга наредба.
Функцията $f : A \to A$ наричаме *строго монотонно растяща*, ако

$$x < y \;\Rightarrow\; f(x) < f(y)$$

за всички $x, y \in A$.
Докажете, че ако A е крайно множество, то всяка строго монотонно растяща функция е биекция. (**2** точки)
Вярно ли е това твърдение, ако A е безкрайно множество? Отговорът да се обоснове. (**2** точки)

Зад. 3 (**4** точки)**.** При дадени естествени числа $m, n \geqq 1$ изведете формулата за броя на решенията на уравнението

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$$

в *положителни* цели числа. (**2** точки)
Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и без повторения и изведете формула за техния брой. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
15 февруари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, индекс на R. (**1.5** точки)
Формулирайте и докажете твърдението, съдържащо трите основни свойства на класовете на еквивалентност. (**2** точки)
Дайте пример за релация на еквивалентност R в множеството на реалните числа, която има безкраен индекс и всеки клас на еквивалентност е безкраен. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: нестрога частична наредба R в множество A, строга частична наредба, най-голям елемент, максимален елемент, линейна наредба, функция, инекция, сюрекция и биекция. (**2** точки)
Нека A е множество, $\leqslant$ е линейна наредба в A и $<$ е съответната строга наредба.
Функцията $f : A \to A$ наричаме *строго монотонно намаляваща*, ако

$$x < y \;\Rightarrow\; f(x) > f(y)$$

за всички $x, y \in A$.
Докажете, че ако A е крайно множество, то всяка строго монотонно намаляваща функция е биекция. (**2** точки)
Вярно ли е това твърдение, ако A е безкрайно множество? Отговорът да се обоснове. (**2** точки)

Зад. 3 (**4** точки)**.** При дадени естествени числа $m, n \geqq 1$ изведете формулата за броя на решенията на уравнението

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$$

в *неотрицателни* цели числа. (**2** точки)
Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и без повторения и изведете формула за техния брой. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
15 февруари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, индекс на R. (**1.5** точки)
Формулирайте и докажете твърдението, съдържащо трите основни свойства на класовете на еквивалентност. (**2** точки)
Дайте пример за релация на еквивалентност R в множеството на рационалните числа, която има безкраен индекс и всеки клас на еквивалентност е безкраен. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: нестрога частична наредба R в множество A, строга частична наредба, най-малък елемент, минимален елемент, линейна наредба, функция, инекция, сюрекция и биекция. (**2** точки)
Нека A е множество, $\leqslant$ е линейна наредба в A и $<$ е съответната строга наредба.
Функцията $f : A \to A$ наричаме *строго монотонно растяща*, ако

$$x < y \;\Rightarrow\; f(x) < f(y)$$

за всички $x, y \in A$.
Докажете, че ако A е крайно множество, то всяка строго монотонно растяща функция е биекция. (**2** точки)
Вярно ли е това твърдение, ако A е безкрайно множество? Отговорът да се обоснове. (**2** точки)

Зад. 3 (**4** точки)**.** При дадени естествени числа $m, n \geqq 1$ изведете формулата за броя на решенията на уравнението

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$$

в *положителни* цели числа. (**2** точки)
Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и без повторения и изведете формула за техния брой. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
15 февруари 2024

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: релация на еквивалентност R в множество A, клас на еквивалентност на R, индекс на R. (**1.5** точки)
Формулирайте и докажете твърдението, съдържащо трите основни свойства на класовете на еквивалентност. (**2** точки)
Дайте пример за релация на еквивалентност R в множеството на реалните числа, която има безкраен индекс и всеки клас на еквивалентност е безкраен. (**1.5** точки)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятията: нестрога частична наредба R в множество A, строга частична наредба, най-голям елемент, максимален елемент, линейна наредба, функция, инекция, сюрекция и биекция. (**2** точки)
Нека A е множество, $\leqslant$ е линейна наредба в A и $<$ е съответната строга наредба.
Функцията $f : A \to A$ наричаме *строго монотонно намаляваща*, ако

$$x < y \;\Rightarrow\; f(x) > f(y)$$

за всички $x, y \in A$.
Докажете, че ако A е крайно множество, то всяка строго монотонно намаляваща функция е биекция. (**2** точки)
Вярно ли е това твърдение, ако A е безкрайно множество? Отговорът да се обоснове. (**2** точки)

Зад. 3 (**4** точки)**.** При дадени естествени числа $m, n \geqq 1$ изведете формулата за броя на решенията на уравнението

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m$$

в *неотрицателни* цели числа. (**2** точки)
Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и без повторения и изведете формула за техния брой. (**2** точки)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!